



Elektr qarshilik, moddaning solishtirma qarshiligi.

Elektr qarshilik haqida tushuncha

Tok manbai, lampochka va ampermetrni kalit orqali ketma-ket ulab, elektr zanjirni yig'amiz (4.53 a-rasm). Kalitni ulasak, lampochka ravshan yonadi, ampermetr zanjirdan tok o'tayotganini ko'rsatadi.

Kalitni uzaylik. Shu zanjirga uzunligi 1,5–2 metr bo'lgan nikelindan tayyorlangan simni spiral shakliga keltirib, uni lampochkaga ketma-ket qilib ulaylik.

Kalit ulanganda lampochka xira yonadi va ampermetr zanjirdan o'tayotgan tokning kamayganligini ko'rsatadi (4.53 b-rasm). Demak, nikelin sim zanjirdagi tokni kamaytiradi, ya'ni zanjirdan tok o'tishiga qarshilik qiladi.

O'tkazgichning zanjirda tok o'tishiga qarshilik qilish xossasini tavsiflaydigan fizik kattalik elektr qarshilik deb ataladi va R harfi bilan belgilanadi.

Xalqaro birliklar sistemasi(SI)da qarshilikning birligi qilib nemis fizigi Georg Simon Om sharafiga Ω qabul qilingan. Qarshilikning milliom ($m\Omega$), kiloom ($k\Omega$), Megaom ($M\Omega$) kabi birliklar ham qo'llanadi.

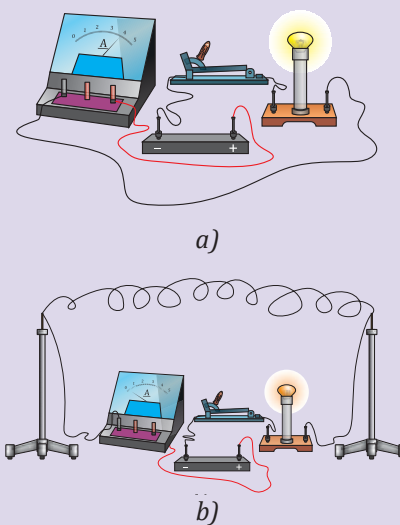
$$\begin{aligned} 1 \text{ m}\Omega &= 0,001 \Omega = 10^{-3} \Omega \\ 1 \text{ k}\Omega &= 1000 \Omega = 10^3 \Omega \\ 1 \text{ M}\Omega &= 1000000 \Omega = 10^6 \Omega. \end{aligned}$$

O'tkazgichning elektr qarshiligini *ommetr* deb ataluvchi asbob yordamida o'lchash mumkin. 4.54-rasmda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan ommetrning tashqi ko'rinishi keltirilgan.

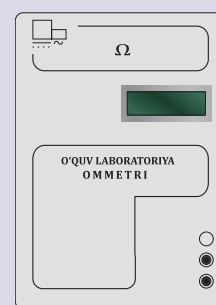
Elektr qarshilikning o'tkazgich uzunligiga bog'liqligi

4.55-rasmda tasvirlangan elektr zanjirni yig'aylik. Bunda 1 va 2; 2 va 3; 3 va 4; 4 va 5 qisqichlar bir xil uzunlikdagi nixrom o'tkazgich (spiral sim)lar bilan tutashtirilgan.

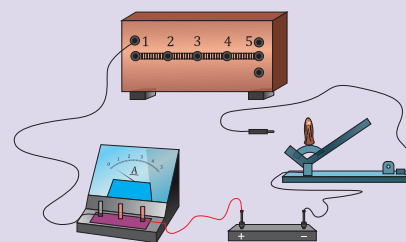
Tok manbaining musbat qutbi ampermetr orqali 1 qisqichga, manfiy qutbi esa kalit orqali 2 qisqichga ulangan bo'lsin. Kalit yordamida zanjirni ulasak, ampermetr 40 mA tokni ko'rsatgan bo'lsin. Agar tok manbaining manfiy qutbini 3 qisqichga ulasak, ampermetr 20 mA ni, 4 qisqichga ulasak, 10 mA ni ko'rsatadi.



4.53-rasm



4.54-rasm



5.55-rasm

Tajribadan shunday xulosa chiqarish mumkin: o'tkazgichning uzunligi necha marta ortsa, zanjirdagi tok kuchi shuncha kamayadi, ya'ni o'tkazgichning elektr qarshiligi esa shuncha marta ortadi.

O'tkazgichning elektr qarshiligi uning uzunligiga to'g'ri proporsionaldir:

$$R \sim l. (1)$$

Elektr qarshilikning o'tkazgich ko'ndalang kesimiga bog'liqligi

Endi yuqoridagi tajribani biroz o'zgartiramiz. 4.56-rasmda tasvirlangan zanjirni yig'amiz. Bunda 1, 3, 5 qisqichlar mis sim bilan tutashtirilgan bo'lib, ular ampermetr orqali tok manbai-ning musbat qutbiga ulangan. 1 va 2, 3 va 4 hamda 5 va 6 qisqichlarga ko'ndalang kesim yuzi va uzunliklari bir xil 3 ta nixrom sim ulangan.

Manbaning manfiy qutbiga ulangan o'tkazgichni 2 qisqichga mahkamlab kalitni ulasak, ampermetr 0,5 A tokni ko'rsatadi. Manbaning manfiy qutbiga ulangan bu o'tkazgichni 4 yoki 6 qisqichga ulansa ham zanjirdan 0,5 A tok o'tadi.

Endi 2 va 4 qisqichlarni tutashtiraylik. Bu bilan biz nixrom simni ikki qavat qilamiz va uning ko'ndalang kesimi yuzasini 2 marta oshiramiz. Manbaning manfiy qutbiga ulangan simni 4 qisqichga mahkamlab kalitni ulasak, ampermetr zanjirda 1 A tok o'tayotganini ko'rsatadi.

Agar 2, 4 va 6 qisqichlar tutashtirilsa, tok o'tayotgan yuza 3 marta oshadi. Kalit ulansa, ampermetr 1,5 A ni ko'rsatib, zanjirdagi tok kuchining birinchi tajribadagiga nisbatan 3 marta ortganini ko'ramiz.

Tajribadan xulosa chiqarish mumkinki, o'tkazgichning ko'ndalang kesimi yuzi necha marta ortsa, uning elektr qarshiligi shuncha marta kamayar ekan.

O'tkazgichning elektr qarshiligi uning ko'ndalang kesim yuzasiga teskari proporsional:

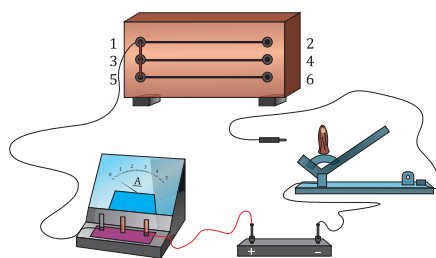
$$R \sim \frac{1}{S}. (2)$$

Yuqoridagi tajribalarning natijalari umumlashtirilsa,

$$R \sim \frac{l}{S} (3)$$

bo'lib, “~” belgisi tenglik (=) belgisiga almashtirilsa, so'nggi ifoda

$$R = \rho \frac{l}{S} (4)$$

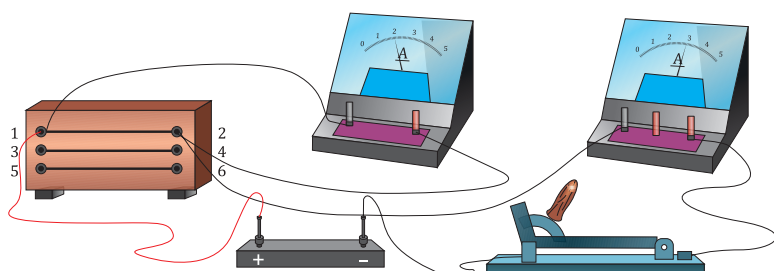


4.56-rasm

ko'rinishga keladi. Bu yerda ρ – proporsionallik koeffitsiyenti bo'lib, ***o'tkazgichning solishtirma elektr qarshiligi*** deb ataladi. Quyida siz bu kattalik bilan yaqindan tanishasiz.

Solishtirma qarshilik

Uzunliklari va ko'ndalang kesimi yuzalari bir xil, lekin turli materiallardan yasalgan uch xil, masalan, nikelin, nixrom va xromeldan tayyorlangan simlarni nabatma-navbat elektr zanjirga ulaylik (4.57-rasm).



4.57-rasm

Bunda har gal ampermetrning ko'rsatishi har xil bo'ladi. Bu tajriba turli moddalardan tayyorlangan o'tkazgichlarning elektr qarshiligi har xil ekanligini ko'rsatadi.

Demak, o'tkazgichning elektr qarshiligi o'tkazgich tayyorlangan materialning elektr xossasiga ham bog'liq bo'lar ekan. Solishtirma elektr qarshilik aynan qarshilikning qanday materialdan tayyorlanganligini ifodalovchi kattalikdir. Solishtirma qarshilikning qiymati turli materiallar uchun turlicha bo'lib, tajriba yo'li bilan topiladi va maxsus jadvallarda beriladi.

$$R \sim \rho.$$

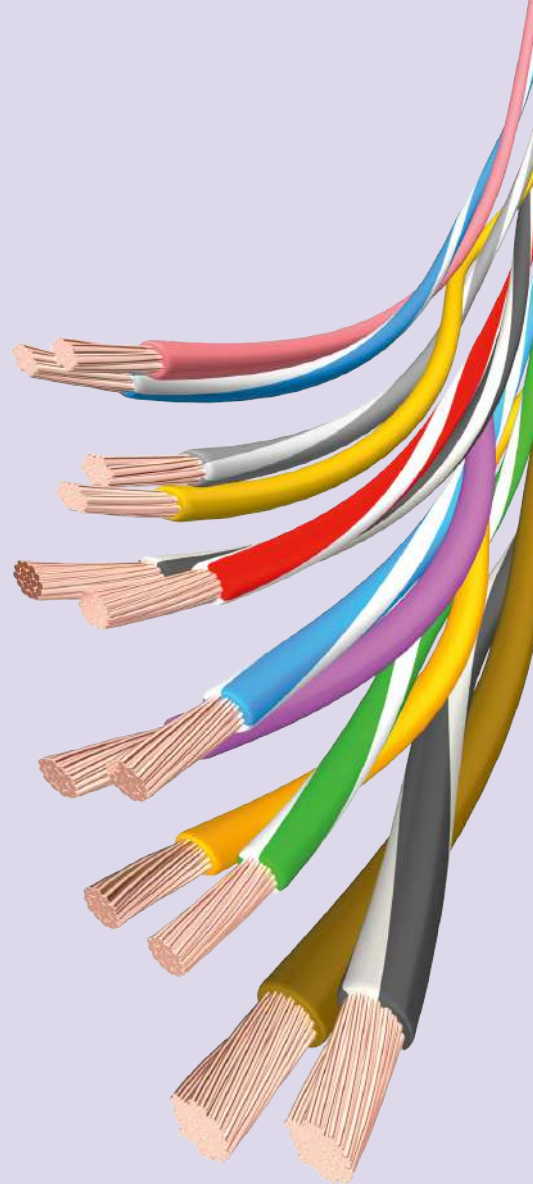
(4) dan solishtirma elektr qarshilik uchun quyidagicha hosil qilinadi:

$$\rho = R \frac{S}{l}. \quad (5)$$

Solishtirma elektr qarshilikning birligi qilib Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da $1 \Omega \cdot m$ qabul qilingan.

O'tkazgichning elektr qarshiligini o'lchaydigan asbob **ommetr** deb ataladi. Quyidagi jadvalda ba'zi moddalar solishtirma qarshiligining son qiymati keltirilgan.

No	Moddalar	$\rho, 10^{-6} \Omega \cdot m$	No	Moddalar	$\rho, 10^{-6} \Omega \cdot m$
1	Mis	0,017	1	Qo'rg'oshin	0,205
2	Alyuminiy	0,028	2	Xrom	0,14
3	Volfram	0,055	3	Nikelin	0,4
4	Temir	0,098	4	Nixrom	1,1





1. O'tkazgichning elektr qarshiligi – o'tkazgich moddasining turiga va uning geometrik o'lchamlari (uzunligi, ko'ndalang kesim yuzi)ga bog'liq.
2. Ommetr – o'tkazgich qarshiligini o'lchaydigan asbob.
3. 1Ω va $1 \Omega \cdot m$ – mos ravishda qarshilik va solishtirma qarshilikning Xalqaro birliklar sistemasidagi birliklari.

Masala yechish namunasi

Uzunligi 2 m va ko'ndalang kesimining yuzasi $0,5 \text{ mm}^2$ bo'lgan nixrom simning qarshiligini toping.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$l = 2 \text{ m}$ $S = 0,5 \text{ mm}^2 = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$ $\rho = 1,1 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot m$	$R = \rho \frac{l}{S}$	$R = 1,1 \cdot 10^{-6} \frac{2}{0,5 \cdot 10^{-6}} \Omega = 4,4 \Omega.$
Topish kerak: $R = ?$	$[R] = \Omega \cdot m \cdot \frac{m}{m^2} = \Omega$	Javob: $R = 4,4 \Omega.$

Elektr qarshilik tufayli o'tkazgich qizib, elektr energiyasining issiqlik energiyasiga aylanishi vujudga keladi. Elektr energiyasini uzatishda va undan foydalanishda energiyani tejash va xavfsizlik choralari e'tibor qaratish muhim.



31-mashq

- 1 Uzunligi 100 m va ko'ndalang kesimining yuzasi 2 mm^2 bo'lgan mis simning qarshiligini toping.
- 2 Uzunligi 3 m, ko'ndalang kesimining yuzasi $0,5 \text{ mm}^2$ bo'lgan simning qarshiligi $2,4 \Omega$ ga teng. Sim qanday moddadan tayyorlangan?
- 3 Bir xil moddadan tayyorlangan ikkita o'tkazgich sim bor. Birinchi simning uzunligi 5 m, ko'ndalang kesimining yuzasi $0,1 \text{ mm}^2$ ikkinchi simning uzunligi 0,5 m, ko'ndalang kesimining yuzasi 3 mm^2 . Qaysi simning qarshiligi katta va necha marta katta?
- 4 Ko'ndalang kesimining yuzasi $0,5 \text{ mm}^2$ bo'lgan 2Ω qarshilikli spiral tayyorlash uchun qanday uzunlikda nikelin sim kerak bo'ladi?



1. Volfram uchun solishtirma qarshilik $\rho = 0,055 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{m}$ ga teng. Bu sonni siz qanday tushunasiz?
2. Oldingizda alyuminiy va mis sim turibdi. Ularning uzunligi va ko'ndalang kesimining yuzasi bir xil. Alyuminiy simning qarshiligi mis simning qarshiligidan qanday farq qiladi?